

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Para {{nombre del proyecto}}

Versión 0.1

Preparado por {{autor}}

{{organización}}

{{fecha_de_modificación}}

Historial de revisiones

Nombre	Fecha	Motivo de los cambios	Versión

1. Introducción

■ *Proporciona una visión general del documento y orienta al lector sobre el sistema que se especifica.*

➔ Resume el propósito de la ERS, el alcance, la audiencia prevista y la organización del documento. Remita a las secciones pertinentes sin incluir detalles.

1.1 Propósito del documento

■ *Aclara por qué existe esta ERS, qué contiene y quién debe usarla.*

➔ Indique el propósito en 2–4 oraciones. Nombre las audiencias principales —producto, ingeniería, QA, seguridad, cumplimiento y operaciones— y cómo la utilizan durante el ciclo de vida.

1.2 Alcance del producto

■ *Define propósito, límites y relación con los objetivos de negocio.*

➔ Identifique nombre y versión. En 3–5 oraciones describa propósito, capacidades, resultados, inclusiones y exclusiones; concéntrese en el qué y el porqué.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

■ *Ayuda a interpretar términos especializados y notación.*

➔ Incluya un glosario coherente y en orden alfabético de términos que afecten la interpretación de requisitos.

Término	Definición
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones.
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
UI	Interfaz de Usuario.

1.4 Referencias

■ *Lista fuentes externas normativas o informativas.*

➔ Cite estándares, contratos, políticas, especificaciones, guías UX y decisiones arquitectónicas. Indique título, propietario, versión, fecha, ubicación y carácter normativo o informativo.

1.5 Descripción general del documento

■ *Guía de la estructura de la ERS.*

➔ Resume las secciones principales, convenciones y gestión de actualizaciones e historial de revisiones.

2. Descripción general del producto

■ *Proporciona antecedentes y contexto que influyen en los requisitos.*

2.1 Perspectiva del producto

■ *Sitúa el producto en un ecosistema o linaje más amplio.*

➔ Describa origen, relaciones, interfaces externas, dependencias, propiedad, SLA y soporte.

2.2 Funciones del producto

■ *Resumen de alto nivel de lo que permite hacer a usuarios o sistemas.*

➔ Enumere las áreas funcionales principales; deje comportamientos detallados para la Sección 3.

2.3 Restricciones del producto

■ *Limitaciones o condiciones que moldean el diseño y la implementación.*

➔ Describa interfaces obligatorias, tecnologías, regulación, QoS, hardware, IA/ML y políticas. Expréselas como declaraciones verificables con “debe”.

2.4 Características de los usuarios

■ *Grupos de usuarios y atributos que afectan requisitos.*

➔ Identifique roles, experiencia, acceso, frecuencia de uso, accesibilidad, objetivos y localización.

2.5 Supuestos y dependencias

■ *Factores externos asumidos y dependencias del proyecto.*

➔ Liste supuestos sobre entorno, servicios de terceros y soporte; indique el impacto si resultan falsos.

2.6 Asignación de requisitos

■ *Distribución de requisitos entre componentes o incrementos.*

➔ Asigne requisitos a subsistemas, servicios o versiones mediante una tabla y marque requisitos diferidos.

3. Requisitos

■ *Especifica requisitos verificables del producto de software para permitir el diseño y las pruebas.*

➔ Use identificadores únicos, declaraciones claras y condiciones comprobables. Describa entradas, procesamiento y salidas; haga referencia a restricciones de la Sección 2.3.

Plantilla de requisito

- ID: REQ-FUNC-001
- Título: ...
- Declaración: El sistema deberá...
- Justificación: ...
- Criterios de aceptación: ...
- Método de verificación: Prueba | Análisis | Inspección | Demostración | Otro
- Más información: ...

Formato de ID: REQ-[ÁREA]-[NNN]-[VER]. Los ID deben ser únicos e inmutables; cada artefacto de prueba puede referenciarlos.

3.1 Interfaces externas

■ *Defina todas las entradas y salidas requeridas y proporcionadas, con suficiente detalle para implementación y pruebas.*

3.1.1 Interfaces de usuario

■ Defina elementos, flujos, estándares, accesibilidad, controles comunes, teclado, errores, estados vacíos y localización.

3.1.2 Interfaces de hardware

■ Especifique dispositivos compatibles, señales, características relevantes, protocolos, temporización, rendimiento y fiabilidad.

3.1.3 Interfaces de software

■ Liste sistemas conectados, versiones, API, datos/mensajes, protocolos, límites, errores, tiempos de espera, propiedad y autenticación.

3.2 Funcionales

■ Organice por característica, caso de uso o servicio. Indique disparadores, entradas, lógica de caja negra, salidas y errores; para IA, determinismo, rechazos, seguridad y revisión humana.

3.3 Calidad de servicio

■ Use métricas, rangos y condiciones específicas.

3.3.1 Rendimiento

■ Defina latencia, rendimiento, recursos, cargas, entornos de medición y umbrales de aceptación.

3.3.2 Seguridad

■ Defina autenticación, autorización, protección en tránsito y reposo, auditoría, privacidad, protección ante abuso y respuesta a incidentes.

3.3.3 Confiabilidad

■ Especifique MTBF, presupuestos de error, reintentos, idempotencia, redundancia, degradación gradual y reversión.

3.3.4 Disponibilidad

■ Defina objetivos, mantenimiento, recuperación, reinicio y redundancia geográfica/de zona.

3.3.5 Observabilidad

■ Defina registros, métricas, trazas, retención, PII, etiquetas, correlación, alertas, tableros y propiedad.

3.4 Cumplimiento

■ Especifique requisitos de normas, regulación o contratos: formatos, licencias, auditoría, retención y reportes.

3.5 Diseño e implementación

■ Restricciones o mandatos que afectan diseño, despliegue y mantenimiento.

3.5.1 Instalación

➔ Plataformas, requisitos previos, instalación, configuración, secretos y reversión.

3.5.2 Compilación y entrega

➔ Reproducibilidad, dependencias, licencias, configuración, verificación de artefactos y promoción de lanzamientos.

3.5.3 Distribución

➔ Topologías, distribución/replicación, runbooks de escalado y restricciones de red.

3.5.4 Mantenibilidad

- ➔ Modularidad, complejidad, estándares, documentación, observabilidad y deuda técnica.

3.5.5 Reutilización

- ➔ Componentes reutilizables, dependencias, estabilidad de API, empaquetado y documentación.

3.5.6 Portabilidad

- ➔ Plataformas, arquitecturas, cloud, contenedores, abstracción y configuración.

3.5.7 Costo

- ➔ Presupuesto, costo por transacción, licencias y gasto cloud.

3.5.8 Fecha límite

- ➔ Hitos, entregas, fases, dependencias y criterios de preparación.

3.5.9 Prueba de concepto

- ➔ Objetivos, alcance, criterios de éxito, plazo y validaciones de viabilidad.

3.5.10 Gestión de cambios

- ➔ Categorías, aprobaciones, changelogs, migración, compatibilidad, comunicación y reversión.

3.6 IA/ML

- *Requisitos para sistemas con componentes de aprendizaje automático o basados en datos.*

3.6.1 Especificación del modelo

- ➔ Propósito, alcance, entradas, salidas, objetivos medibles, datasets, benchmarks y versionado.

3.6.2 Gestión de datos

- ➔ Origen, propiedad, consentimiento, etiquetado, linaje, acceso, anonimización y datos sintéticos.

3.6.3 Barreras de protección

- ➔ Validación de entradas, filtrado de salidas, límites de acciones y respuesta a condiciones inseguras.

3.6.4 Ética

- ➔ Equidad, transparencia, explicabilidad, documentación y revisión.

3.6.5 Humano en el circuito

- ➔ Revisión, aprobación, intervención, latencia, escalamiento, retroalimentación y auditoría.

3.6.6 Ciclo de vida y operaciones del modelo

- ➔ Despliegue, monitoreo, calidad de datos, reentrenamiento, reversión, versionado y archivo.

4. Verificación

- *Describe cómo se verificará cada requisito para aportar evidencia objetiva de cumplimiento.*

➡ Use prueba, métricas canary, análisis, inspección o demostración; documente entornos, herramientas, datos y evidencia.

ID	Método	Enlace	Estado	Evidencia
REQ-FUNC-001	Prueba	tests/UC01.md	Aprobado	reports/tuc01.html
REQ-SEC-003	Análisis	threat-model.md	En curso	

5. Apéndices

■ *Material de apoyo opcional que ayuda a comprender sin ser normativo.*

➡ Incluya glosarios, diccionarios de datos, modelos, diagramas, conjuntos de datos de muestra y análisis de impacto. Haga referencia al contenido en lugar de duplicarlo cuando sea posible.